خطة درس — للمعلم

هاتف واحد لتلاميذ كثيرين

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
الهواتف المتاحة، مشحونة ومجهّزة للعمل دون اتصال، جدول تناوب الأدوار على السبّورة، بطاقات الأدوار: سائق، وملّاح، ومختبِر، ومقرِّر

أهداف التعلّم

- ننفّذ البرمجة الثنائية وأدوار المجموعة مع التبادل.
- نبرمج برمجة حيّة أمام الصف والطلاب يتوقّعون.
- نجهّز الهواتف للعمل دون اتصال.

النشاط: سائقون وملّاحون

١. البرمجة الحيّة (١٠ دقائق): اكتب برنامجًا قصيرًا على هاتفك أو على السبّورة سطرًا سطرًا. واطلب التوقّعات قبل كل تشغيل. وارتكب خطأً متعمّدًا واحدًا واقرؤوا رسالته معًا.

٢. الأدوار (٥ دقائق): وزّع بطاقات الأدوار: سائق، وملّاح، ومختبِر، ومقرِّر. واكتب جدول التناوب على السبّورة ليرى الجميع متى يقودون.

٣. التصحيح (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة البرنامج ذا الخطأين على هاتفها (أو على الورق). وتتبادل الأدوار بعد إصلاح كل خطأ.

٤. التقرير (٥ دقائق): يشرح كل مقرِّر خطأً واحدًا وكيف وجدته مجموعته، مستعينًا برسالة الخطأ.

٥. الختام (٥ دقائق): راجعوا جدول التناوب: هل قاد الجميع؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز الهواتف في اليوم السابق: دروس منزّلة، وخطوة كود فُتحت مرة، وبطاريات مشحونة.

للنقاش

- كيف غيّرت الأدوار مَن شارك؟
- ماذا تعلّم الطلاب من خطئك المتعمّد؟
- ماذا ستجهّز في اليوم السابق لكل درس حوسبة؟

بطاقة الخروج

- اكتب جدول التناوب للدرس القادم: المجموعات والأدوار والتبادل.

جرّبها في الصف غدًا

برمج برنامجًا قصيرًا برمجة حيّة على هاتفك أمام الصف (أو اكتبه على السبّورة)، متوقّفًا قبل كل تشغيل: «ماذا سيطبع؟». وارتكب خطأً متعمّدًا واحدًا ودع الطلاب يجدونه.

ورقة عمل — للطلاب

هاتف واحد لتلاميذ كثيرين

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لا إنترنت في صفّ الغد. ماذا يجب أن تفعل اليوم؟

◯ لا شيء: التطبيق يعمل في أيّ مكان ◯ أنزّل الدروس وأفتح خطوة كود مرة واحدة ◯ أطبع كل الشاشات

٢ برنامج يصلحه زوج: يجب أن يطبع متوسّط الدرجات المكتوبة، هكذا: Average: 12.0. وفيه خطآن. يكتب السائق ويقرأ الملّاح رسائل الخطأ، ويتبادلان بعد الإصلاح الأول.

```
n = int(input("How many marks? "))
total = 0
for i in range(1, n):
    mark = input("Mark? ")
    total = total + mark
print("Average:", total / n)
```

اكتب برنامجك:

٣ أثناء البرمجة الحيّة ترتكب هذا الخطأ عن قصد. أيّ سطر يجب أن يكتشفه الصف؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  pupils = ["Amina", "Kofi", "Layla"]
2  for p in pupils
3      print("Good morning,", p)
```

٤ برمجة حيّة: تتوقّف وتطلب من الصف أن يتوقّع. ماذا يطبع هذا؟

```
groups = 32 // 4
print("Groups of four:", groups)
```

◯ Groups of four: 8 ◯ Groups of four: 8.0 ◯ Groups of four: 32 // 4

٥ **صِل كل دور في مجموعة من أربعة بمهمّته.**

السائق	• • • •	يشرح عمل المجموعة للصف
الملّاح	• • • •	يجرّب مدخلات قد تكسره
المختبِر	• • • •	يقرأ ويتحقّق ويفكّر فيما يأتي
المقرِّر	• • • •	يكتب أو يلمس الشاشة

كم جهازًا تستطيع الاعتماد عليه في الدرس؟ خطّط الأدوار: مَن يقود، ومَن يوجّه، ومتى يتبادلان؟ وكيف ستتأكّد من أن كل طالب يقود؟